

BÀI TẬP VỀ NHÀ: ÁP SUẤT TRÊN MỘT BỀ MẶT



HD giải chi tiết

I. Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 1

Tác dụng của áp lực lên bề mặt bị ép phụ thuộc vào các yếu tố nào?

- a) Trọng lượng của vật gây ra lực.
- b) Độ lớn của áp lực và diện tích bề mặt bị ép.
- c) Trạng thái vật lý của bề mặt bị ép.
- d) Phương của áp lực.

Câu hỏi 2

Đặt một bao xi măng lên mặt bàn bốn chân. Áp lực mà bao xi măng tác dụng lên mặt bàn có phương

- a) nằm ngang.
- b) vuông góc với mặt bàn hướng xuống dưới.
- c) song song với mặt bàn.
- d) xiên góc so với mặt bàn.

Câu hỏi 3

Một người có khối lượng 50 kg đứng thẳng bằng hai chân trên sàn nhà nằm ngang. Biết diện tích tiếp xúc của một bàn chân với sàn là 100 cm^2 . Áp suất người đó tác dụng lên sàn là

- a) 25000 Pa.
- b) 50000 Pa.
- c) 5000 Pa.
- d) 2500 Pa.

Câu hỏi 4

Lưỡi xẻng thường được mài sắc bén ở đầu dưới nhằm mục đích gì?

- a) Giảm diện tích tiếp xúc để tăng áp suất giúp xẻng dễ cắm vào đất.
- b) Tăng diện tích tiếp xúc để giảm áp suất.
- c) Giảm áp lực tác dụng lên mặt đất.
- d) Làm xẻng nhẹ hơn khi di chuyển.

Câu hỏi 5

Khi ô tô đi vào vùng cát lún, người ta khuyên nên làm xẹp bớt hơi ở các bánh xe nhằm mục đích gì?

- a) Giảm trọng lượng tổng thể của xe.
- b) Tăng diện tích tiếp xúc bánh xe để giảm áp suất, tránh sa lầy.
- c) Tăng áp suất lốp xe giúp xe đi nhanh.
- d) Tiết kiệm tối đa nhiên liệu.

Câu hỏi 6

Một khối kim loại nặng 10 kg, diện tích mặt đáy tiếp xúc là $0,02 \text{ m}^2$ đặt trên mặt bàn nằm ngang. Áp suất khối kim loại gây ra là

- a) 500 Pa.
- b) 5000 Pa.
- c) 2000 Pa.
- d) 200 Pa.

Câu hỏi 7

Tại sao xe lu hoặc xe ủi đất có trọng lượng rất lớn nhưng lại ít bị lún sâu khi đi trên nền đất mềm so với ô tô con?

- a) Vì trọng lượng phân bố rất đều.
- b) Bánh xích/quả lô có diện tích tiếp xúc cực lớn giúp giảm áp suất.
- c) Vì chúng có động cơ công suất lớn.
- d) Vì bánh xe có gai nhọn bám đất.

Câu hỏi 8

Một chiếc ghim giấy có diện tích đầu nhọn tiếp xúc là $0,00785 \text{ mm}^2$. Lực ấn của ngón tay lên đầu ghim là 2 N. Áp suất ở đầu nhọn ghim xấp xỉ bằng

- a) 254,7 MPa.
- b) 25,4 MPa.
- c) 2,54 MPa.
- d) 0,25 MPa.

Câu hỏi 9

Điền từ thích hợp: “Khi diện tích tiếp xúc không đổi, nếu áp lực tác dụng càng lớn thì tác dụng của áp lực...”

- a) càng nhỏ.
- b) càng lớn.
- c) không đổi.
- d) bằng không.

Câu hỏi 10

Đơn vị Pa (Pascal) dùng để đo áp suất tương đương với đơn vị nào sau đây?

- a) N.m.
- b) N/m.
- c) N/m^2 .
- d) kg/m^2 .

Phần II. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng - Sai

Câu hỏi 11

Xét các phát biểu sau đây về áp lực và áp suất:

- a) Lực của dòng nước chảy xiết làm gãy cành cây ven bờ sông gọi là áp lực.
- b) Đơn vị đo áp suất chính thức trong hệ đo lường SI là Pascal (Pa).
- c) Mài dao kéo cho sắc bén là ứng dụng thực tế của việc giảm diện tích tiếp xúc để tăng áp suất.
- d) Áp suất là lực ép có phương vuông góc với mặt bị ép.

☐

☐

☐

☐

Phần III. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu hỏi 12

Một cái tủ gỗ nặng 80 kg có 4 chân đặt trên sàn nhà nằm ngang. Diện tích tiếp xúc của mỗi chân tủ với sàn là 10 cm². Tính áp suất của tủ tác dụng lên sàn theo đơn vị Pa.

Câu hỏi 13

Ấn ngón tay với lực 5 N lên một chiếc đinh ghim có diện tích đầu nhọn đinh ghim là 0,05 mm². Tính áp suất tác dụng ở đầu nhọn đinh ghim ra đơn vị triệu Pa (MPa).